ENERGY-STATE-C · TECHNICAL NOTE · VITALITY V1.0.0

在能量之上，再算一条精力

能量回答“储备还剩多少”，精力回答“此刻用得出来多少”。精力层把能量层解释不了的心率 / HRV 残差、运动与小睡的回弹、睡眠质量相对本人常态的偏差，建模成一个会自己消退的偏离量 D，叠加在“能量 × 昼夜节律”的均衡线上。

C99 + libm | 级联于 energy.c | **1** 个标量隐状态 | 批量 **+** 流式

这份文档回答四个问题

为什么能量之外还要一个精力？它怎么从能量层的残差算出来？怎么接入？凭什么相信这些数字？

1	0	27,445	4.14 µs
个新增隐状态 D	处能量层改动（只加两列输出）	精力层测试断言	每步增量开销

01 为什么要第二个状态量

能量 E 是慢变量：它回答"储备还剩多少"，由夜间恢复和日间消耗决定，一杯咖啡或一次午睡不会改变储备。但用户此刻的主观状态会变。精力层把这类**短时的、会自己消退的**偏离单独建模为 D，叠加在"能量 × 昼夜节律"的均衡线上：

```
V(t)  = clip( V*(t) + D(t), 0, 1 )
V*(t) = E(t) · [ 1 + ρ · c(t) ]                    ρ = 0.15 , c(t) 复用能量层的节律形状
dD/dt = − D / τ_D(E) + Σ 事件脉冲 + 观测修正        τ_D = 0.75 h · (1 + 1.5 · (1 − E))
```

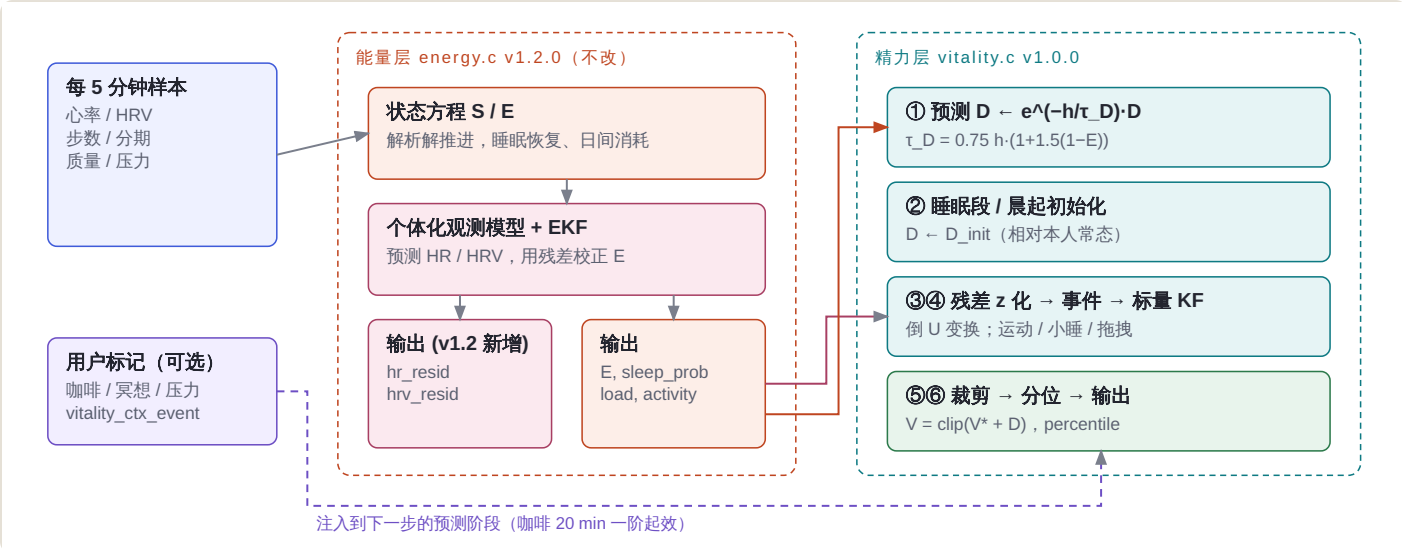
现象	能量 E	精力 V
下午咖啡，心率略升	继续下降	短暂上浮后约 1 h 内衰回
20 min 午睡	略升	立即回弹（示例 55.6 → 68.6）
1 h 会议，心率 +22 bpm 未动	消耗加快，滞后	过载，下压
比平时睡得好 / 差	晨起 E 高 / 低	醒来高于 / 低于均衡线（D_init）

> **没有观测时它退化为均衡线。**D 的开环解是指数衰减，没有事件、没有残差时 |D| 单调不增（测试 `test_open_loop`），因此精力层不会"无中生有"。

02 级联结构：能量层不变，精力层只吃它的输出

D 没有并入能量层的状态向量。能量层已经在学个人基线，如果再加一维 D，"心率高是基线偏了还是 D 高"不可辨识。级联后能量层代码不变，只新增两列输出：观测更新前的 HR / HRV 残差 `hr_resid / hrv_resid`——能量层解释不了的部分，正是精力层要解释的部分。

FIG 1 **级联：能量层 → 残差 → 精力层**



能量层的残差已扣除个人基线、昼夜节律、活动负荷与 E 自身的贡献，所以体质差异不进入精力：整体心率 +8 bpm，第 4 天起精力分差 < 3（test_constitution_invariance）。

精力层新增的量

- 隐状态 D 与其方差 P（标量）
- 个人常态 `vitality_habit_t`：夜间回充量、醒前 HRV、睡眠时长 / 深睡 / 碎片化（EWMA，可持久化）
- 50 桶的日间 V 分位直方图（按日历日指数衰减）

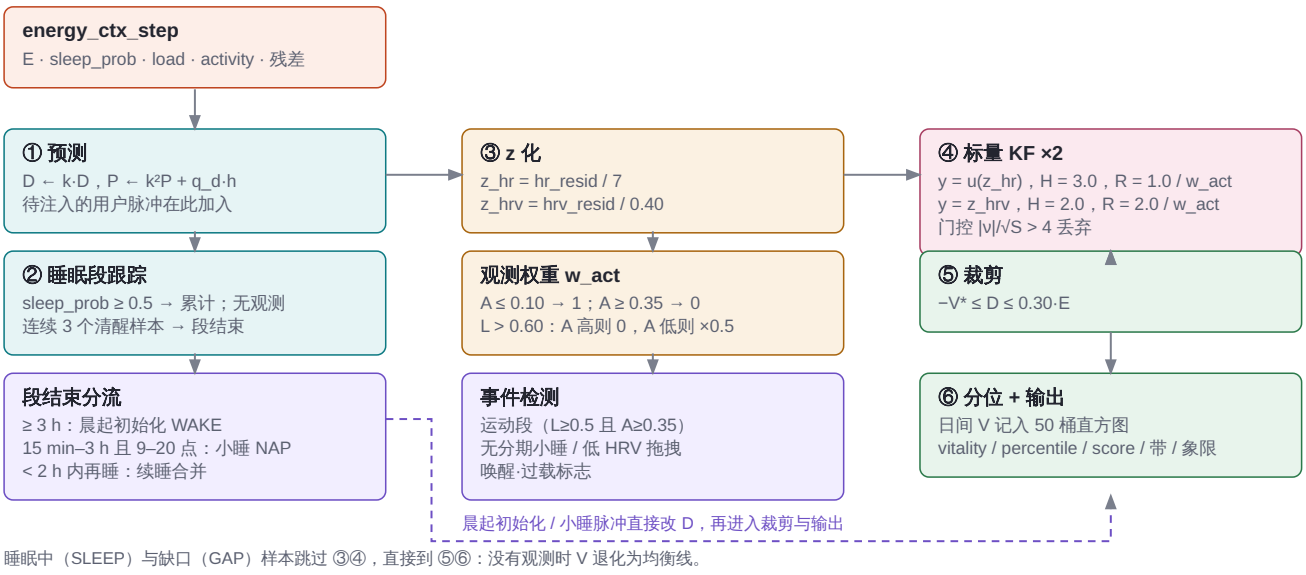
从能量层拿的量

- E、e_sd（折进精力带宽）
- sleep_prob（睡眠段判定）、load、activity（观测权重 / 事件）
- hr_resid、hrv_resid（观测）
- 昼夜节律形状 `energy_circadian()`（均衡线）

03 一步之内：预测、晨起、观测、裁剪、分位

流式接口 `vitality_ctx_step` 内部先走一次 `energy_ctx_step`，然后按六个阶段推进 D。批量接口 `vitality_compute` 是同一套代码逐点喂入，再加 15 min 的展示平滑（只平滑 vitality / score / 带，不改状态 v / d）；两者的 v / d 逐点一致到 1e-9（`test_stream_equals_batch`）。

FIG 2 一次 vitality_ctx_step 的六个阶段



睡眠段与缺口样本没有观测，直接进入裁剪与输出。晨起初始化与小睡脉冲直接改写 D。

预测

```
k = exp(−h / τ_D(E))        D ← k·D        P ← k²·P + q_d·h        q_d = 0.02 /h，P0 = 0.01（晨起先验标准差 0.1）
```

稳态 P ≈ q_d·τ_D/2 ≈ 0.0075，D 的先验标准差约 0.09；能量低时 τ_D 变长（最长 112 min），疲惫状态下任何波动都恢复得慢。

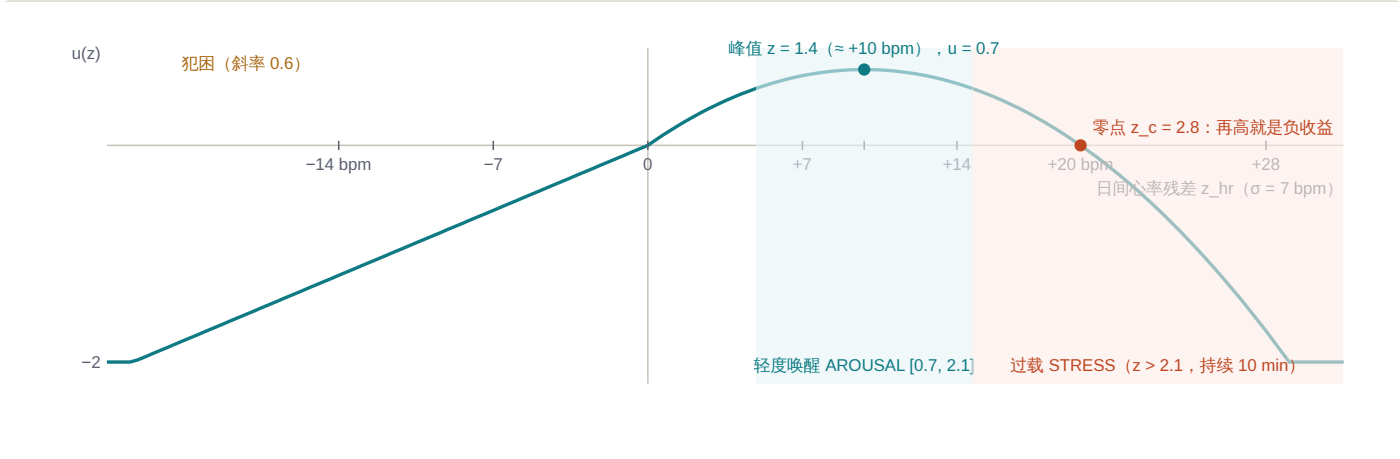
有界

```
−V* ≤ D ≤ d_cap · E          d_cap = 0.30；E = 0.4 时精力最多比均衡线高 0.12
```

04 观测：残差 z 化、倒 U 变换、标量卡尔曼

```
z_hr  = clip(hr_resid / 7, −6, 6)                z_hrv = clip(hrv_resid / 0.40, −3, 3)
u(z)  = z · (1 − z / 2.8)    z ≥ 0               u(z) = 0.6 · z    z < 0        u ∈ [−2, 0.7]
y = H·D + ε      H = 3.0（心率）/ 2.0（HRV）      R = 1.0 / w_act（心率）/ 2.0 / w_act（HRV）
S = H²P + R      K = P·H / S      |y − H·D| / √S > 4 → 丢弃      D ← D + K·(y − H·D)      P ← (1 − K·H)·P
```

FIG 3 **倒 U 变换 u(z_hr)**



静坐时心率比本人常态高 5–10 bpm 通常是兴奋 / 专注 / 咖啡，高 20 bpm 以上而没在动则是紧张 / 过载。标志位只是文案提示，效应本身走观测通道。

观测权重：为什么用活动量 A 而不是负荷 L

负荷 L 含心率项：心率一高 L 就高，用 L 排除观测会恰好把我们想测的"心率高但没动"排除掉。活动量 A 来自步数，是外生的，所以 A 是主判据：

```
w_act = clip( 1 − (A − 0.10) / (0.35 − 0.10), 0, 1 )
L > 0.60 且 A ≥ 0.10 → w_act = 0（在运动，不用）        L > 0.60 且 A < 0.10 → w_act × 0.5（保留但少信）
```

示例：09:30–10:15 心率 +10 bpm 未运动，D 由 +0.028 升至 +0.061；测试里 +22 bpm 持续 1 h 使 D 下降 > 0.01。

05 事件：只认生理效应，不猜原因

事件	判据	效应	示例实测（第 4 天）
● 运动回弹	L ≥ 0.5 且 A ≥ 0.35 进入；结束后连续 2 点（L ≤ 0.10 或 A ≤ 0.10）；30 min 未平复则放弃	+0.12 × min(1, 时长/30 min)，≥ 10 min 起算	18:00–18:30 跑步，18:35 D -0.011 → **+0.096**，精力 39.8 → 50.6
● 小睡（有分期）	睡眠段 15 min–3 h，且在 9–20 点	+0.15 × min(1, 时长/20 min)	13:00–13:20 午睡，13:30 D -0.008 → **+0.129**，精力 55.6 → 68.6
● 小睡（无分期）	z_hr ≤ −0.75 且 A < 0.05 持续 ≥ 15 min 后恢复	同上	—
● 疲劳拖拽	z_hrv ≤ −1 且 w_act > 0 持续 ≥ 30 min	持续项 dD = −0.03·(−z_hrv)·dt	—
● 唤醒 / 过载标志	0.7 ≤ z_hr ≤ 2.1 / z_hr > 2.1 持续 10 min	只打标志，效应走观测	09:30–10:15 AROUSAL
● 用户标记	`vitality_ctx_event`	咖啡 +0.10（20 min 一阶起效）、冥想 +0.08、压力事件 −0.10、酒精 −0.08	15:00 咖啡标记，D +0.006 → 15:15 **+0.042**

> **关于咖啡：**示例里咖啡标记只抬了约 0.04 而不是 0.10——合成数据里心率没有相应升高，观测把它拉回来了。真实用户喝咖啡心率通常升 3–8 bpm，此时观测与标记同向。库不从数据里"识别"咖啡。

06 晨起初始化：三项都相对本人常态

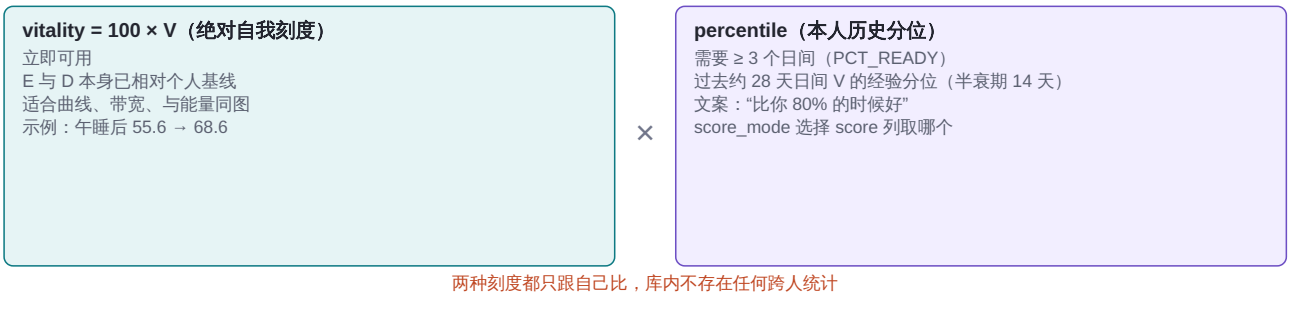
```
x1 = clip( (ΔE − ΔĒ) / 0.30, ±0.5 )                今晚能量回充量 vs 本人常态
x2 = clip( (HRV_wake − HRV̄_wake) / 0.44, ±0.5 )     醒前 1 h 的 HRV vs 本人夜间常态
x3 = clip( 0.5·q_时长 + 0.25·q_深睡 − 0.25·q_碎片, ±0.5 )   时长差 2 h / 深睡与碎片化差 10 个百分点记满分
D_init = 0.40 · ( 0.4·x1 + 0.3·x2 + 0.3·x3 )       |D_init| ≤ 0.2；没有常态的项记 0
```

规则	说明
主睡眠判定	sleep_prob ≥ 0.5 为睡眠段；连续 3 个清醒样本（15 min）结束；≥ 3 h 才算"一晚"，否则按小睡
常态学习	前 3 晚累计平均（LEARNING），之后 EWMA λ = 0.2（约 5 晚记忆）；`get/set_habit` 持久化
续睡合并	主睡眠结束后 2 h 内再次入睡 → 回滚上次常态更新，整夜重算（夜醒 20 min 不会拆成两晚，`test_night_resume_merge`）
不知道就不猜	第一晚没有常态，D_init = 0

示例实测：第 4 天 07:10 起床 D_init = +0.033；第 5 天只睡 5 h，05:10 起床 D_init = **-0.072**。幅度没有到 −0.2 是因为 x1 项部分抵消：熬到 0 点才睡的人入睡时 E 更低，5 h 回充量并不比平时少多少；真实数据若证实，可改用"醒时 E 相对常态"或提高 w_sleep。

07 两种 0–100 刻度，都只跟自己比

FIG 4 **vitality 与 percentile**



score_mode = 0 取 vitality，1 取 percentile（学习期自动退回 vitality），2 取两者平均。

```
d_sd = sqrt( P + (V*/E)² · e_sd² )          lower / upper = 100 · clip( V ∓ 1.96 · d_sd )
```

能量层的不确定性按 V 对 E 的灵敏度折进精力带宽；冷启动时带宽大，随能量层基线建立而收窄。

08 接口

```c
/* 流式：内部自带 energy_ctx_t */
vitality_ctx_t vc;
vitality_ctx_init(&vc, &ecfg, &vcfg);                /* 配置可为 NULL */
vitality_ctx_set_habit(&vc, &saved_habit);           /* 可选：恢复个人常态 */
for (each 5-min sample) {
    energy_point_t ep; vitality_point_t vp;
    vitality_ctx_step(&vc, &sample, &ep, &vp);       /* ep.energy, vp.score, vp.quadrant, vp.flags */
}
vitality_ctx_event(&vc, VITALITY_EVENT_CAFFEINE, 0.0);  /* 用户标记，amplitude ≤ 0 用默认幅度 */
vitality_ctx_get_habit(&vc, &saved_habit);

/* 已有自己的 energy_ctx_t：拿到 energy_point_t 后 */
vitality_ctx_feed(&vc, &sample, &ep, &vp);

/* 批量（内含 energy_compute）*/
vitality_output_t out;
vitality_compute(samples, n, &ecfg, &vcfg, &out);     /* out.points / out.daily / out.energy / out.habit */
vitality_output_free(&out);

/* 命令行：能量列之后追加精力列 */
./build/energy_cli panel.csv --vitality --out out.csv
```

标志位	含义
`SLEEP` / `GAP` / `NO_OBS`	睡眠中 / 数据缺口 / 本点无可用观测（含运动中、能量基线未建立）
`WAKE` / `LEARNING`	本点做了晨起初始化（`d_init` 字段有效）/ 前 3 晚学习期
`EXERCISE` / `NAP` / `FATIGUE` / `USER`	本点注入了对应脉冲 / 拖拽
`AROUSAL` / `STRESS`	轻度唤醒 / 过载（文案用）
`PCT_READY`	分位刻度可用（≥ 3 个日间）

非法配置：`vitality_config_validate` 逐项范围检查，`vitality_compute` 返回 `ENERGY_EINVAL`，流式上下文每步返回错误；时间倒退返回 `ENERGY_EDOMAIN`；NaN 输入按缺失处理（`test_nan_fuzz`）。

09 验证：数字有出处

27,445
精力层测试断言（能量层另有 81,794）

93.1%
vitality.c 行覆盖（gcov，694 行）

4.14 µs
精力层每步增量（桌面 x86-64，-O2）

3736 B
vitality_ctx_t（含 energy_ctx_t 2344 B）

命令	结果
`make test`	能量 OK: 81,794 checks, 0 failures；精力 OK: 27,445 checks, 0 failures
`make sanitize`（ASan + UBSan）	两套测试均通过

命令	结果
`make coverage`	vitality.c 93.1%，energy.c 97.0%
`make bench`（21 天 6048 点）	能量流式 4.52 µs/步，能量 + 精力 8.66 µs/步
`make check`（Python 对照）	本环境缺少 Python 参考实现，未运行；精力层目前没有 Python 参考

测试覆盖：默认参数与非法参数；子函数（τ、均衡线、倒 U、裁剪、象限）；有界与睡眠中无观测；流式 == 批量；事件位置 / 方向 / 幅度与日汇总；用户标记与上限；晨起初始化（短睡为负、首晚为 0、学习期退出、常态持久化）；续睡合并；三种 score_mode；体质不变性；开环单调；NaN 与 3 h 缺口；能量层残差暴露。

> **全部数字来自合成数据。**幅度参数（a_nap 0.15、a_exercise 0.12、z_c 2.8 等）需要在真实佩戴数据上用即时自评（"此刻精神如何 1–5"）校准；文档中的曲线是模型行为的展示，不是对真实用户的验证结果。

10 边界

没做的

- 识别咖啡 / 冥想 / 压力事件的原因（只接受用户标记）
- 跨用户的任何统计或排名
- 离线参数拟合（与能量层一样放在 Python 端）
- 医学用途

需要真实数据决定的

- 短睡场景下 D_init 的 ΔE 项是否该换成"醒时 E 相对常态"
- 清醒后首小时的残差是否要降权（能量层"心率随 E"假设的伴随现象）
- 倒 U 零点 z_c 与各事件幅度
- 分位窗口 28 天是否合适（轮班 / 出差）